

회전체의 단면 — 문제지

수직 단면은 원 · 축단면은 좌우 대칭

이름 _____ 날짜 _____

목표 20분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 5 · 회전체의 단면

회전체를 회전축에 수직으로 자르면 단면은 언제나 원이에요. 회전축을 포함하는 평면으로 자르면(축단면) 단면은 좌우가 대칭인 도형이고, 어느 방향으로 잘라도 모두 합동이에요.

1 ●○○ 기본

원기둥을 회전축에 수직인 평면으로 자를 때 생기는 단면의 모양을 쓰시오.

답의 형태 — ‘원 / 직사각형 / 사다리꼴’ 처럼 도형 이름으로 (단위 없음)

답 _____

2 ●○○ 기본

원뿔을 회전축을 포함하는 평면으로 자를 때 생기는 단면(축단면)의 모양을 쓰시오.

답의 형태 — ‘원 / 직사각형 / 사다리꼴’ 처럼 도형 이름으로 (단위 없음)

답 _____

3 ●○○ 기본

구를 어떤 평면으로 자르더라도 단면은 항상 어떤 모양인지 쓰시오.

답의 형태 — ‘원 / 직사각형 / 사다리꼴’ 처럼 도형 이름으로 (단위 없음)

답 _____

4 ●●○ 보통

원뿔을 회전축에 수직인 평면으로 자를 때 생기는 단면의 모양을 쓰시오.

답의 형태 — ‘원 / 직사각형 / 사다리꼴’ 처럼 도형 이름으로 (단위 없음)

답 _____

5 ●●○ 보통

원기둥을 회전축을 포함하는 평면으로 자를 때 생기는 단면(축단면)의 모양을 쓰시오.

답의 형태 — ‘원 / 직사각형 / 사다리꼴’ 처럼 도형 이름으로 (단위 없음)

답 _____

6 ●●○ 보통

원뿔대를 회전축을 포함하는 평면으로 자를 때 생기는 단면의 모양을 쓰고, 자르는 방향을 바꿔도 이 단면들이 모두 합동인지 답하시오.

답의 형태 — ‘도형 이름 + 합동 여부’ 꼴로

답 _____

7 ●●●● 도전

어떤 회전체를 회전축에 수직으로 자를 때마다 항상 크기가 같은 원이 나왔어요. 이 회전체의 이름을 쓰시오.

답의 형태 — 도형 이름으로 (단위 없음)

답 _____

8 ●●●● 도전

밑면의 반지름이 5, 높이가 8 인 원기둥이 있어요. 이 원기둥의 측단면의 둘레의 길이를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 없음)

답 _____

9 ●●●● 도전

반지름이 6 인 구를 중심에서 4 만큼 떨어진 곳에서 회전축에 수직인 평면으로 잘랐어요. 이때 생기는 단면인 원의 반지름을 구하시오. (피타고라스 정리를 이용해요.)

답의 형태 — 가장 간단한 근호 꼴로 (단위 없음)

답 _____